理想气体混合物的基本概念

- **成分**：混合物中各组元所占的百分数，其表示方法有多种：

质量分数： $w_i = \frac{m_i}{m}$ ， $m = \sum m_i$ ， $\sum w_i = 1$

摩尔分数： $x_i = \frac{n_i}{n}$ ， $n = \sum n_i$ ， $\sum x_i = 1$

体积分数： $\varphi_i = \frac{V_i}{V}$ ， $V = \sum V_i$ ， $\sum \varphi_i = 1$

理想气体混合物 $pV = nRT$

组分气体 $pV_i = n_i RT$

$$\frac{V_i}{V} = \frac{n_i}{n} \Rightarrow \varphi_i = x_i$$

- **折合摩尔质量** $M_{eq} = \frac{m}{n} = \frac{\sum m_i}{\sum n_i} = \frac{\sum (n_i M_i)}{\sum n_i} = \frac{\sum (n_i M_i)}{n} = \sum (x_i M_i)$

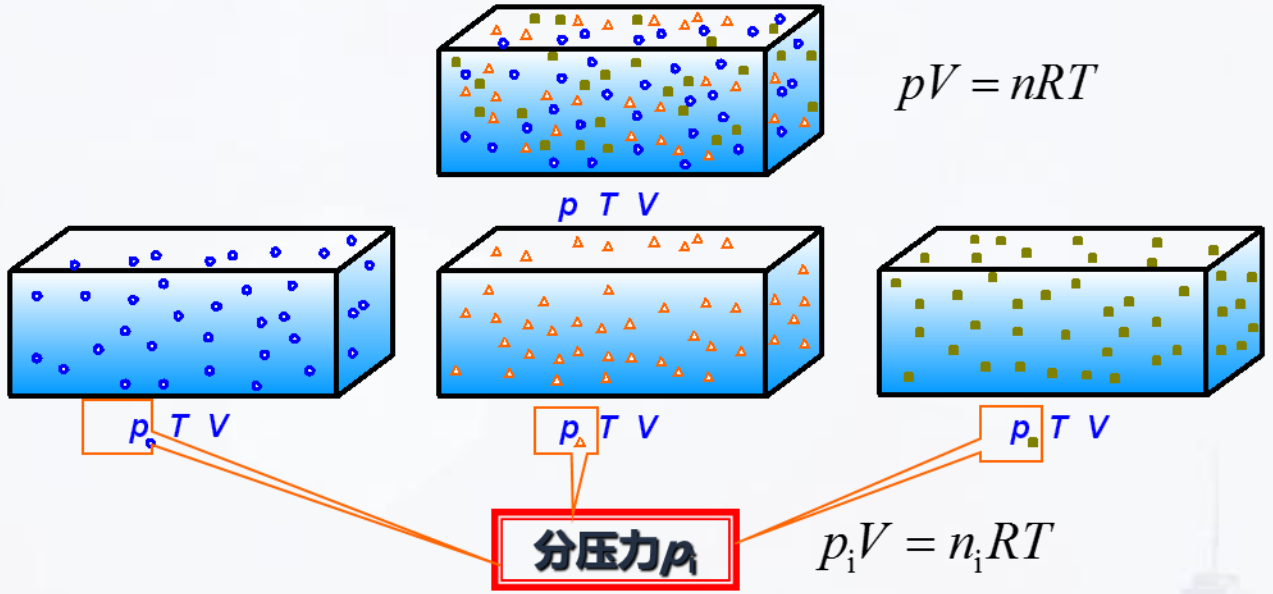
- **折合气体常数** $R_{g,eq} = \sum_i R_{g,i} w_i$

道尔顿分压定律

$$\frac{p_i}{p} = \frac{n_i}{n} = x_i$$

$$p_i = x_i p$$

$$\sum p_i = \sum x_i p = p$$



道尔顿分压定律：

理想气体混合物各组成的分压力等于其摩尔分数与总压力的乘积。

亚美格分体积定律

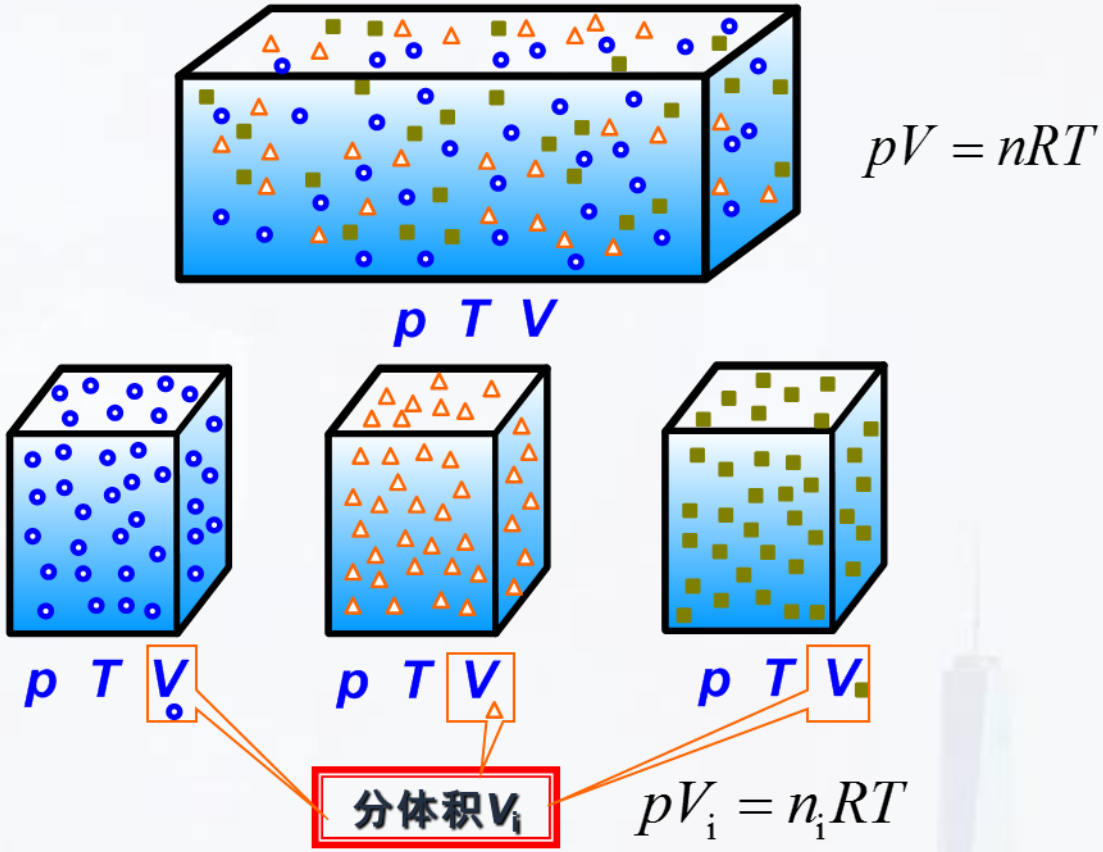
$$\frac{V_i}{V} = \frac{n_i}{n} = x_i$$

$$V_i = x_i V$$

$$\sum V_i = \sum x_i V = V$$

亚美格分体积定律：

理想气体的分体积之和等于混合气体的总体积。



$$pV = nRT$$

$$pV_i = n_i RT$$

理想气体混合物的比热容、热力学能、焓和熵

- **比热容**：1kg混合气体温度升高1度所需的热量。

  1kg混合气体中有$w_i\,kg$的第i组分，

  混合气体的比热容可表示为： $c=\sum w_i c_i$

- **热力学能和焓**：混合气体的热力学能等于各组成气体热力学能之和。混合气体的焓也等于各组成气体焓值的总和。

$$U=\sum U_{\mathrm{i}}=\sum m_i u_i=mu \qquad u=\sum w_i u_i$$

$$H=\sum H_{\mathrm{i}}=\sum m_i h_i=mh \qquad h=\sum w_i h_i$$

理想气体混合物的比热容、热力学能、焓和熵

- **熵**：各组成气体熵的总和。

$$S = \sum S_{\mathrm{i}} = \sum m_i s_i = ms$$

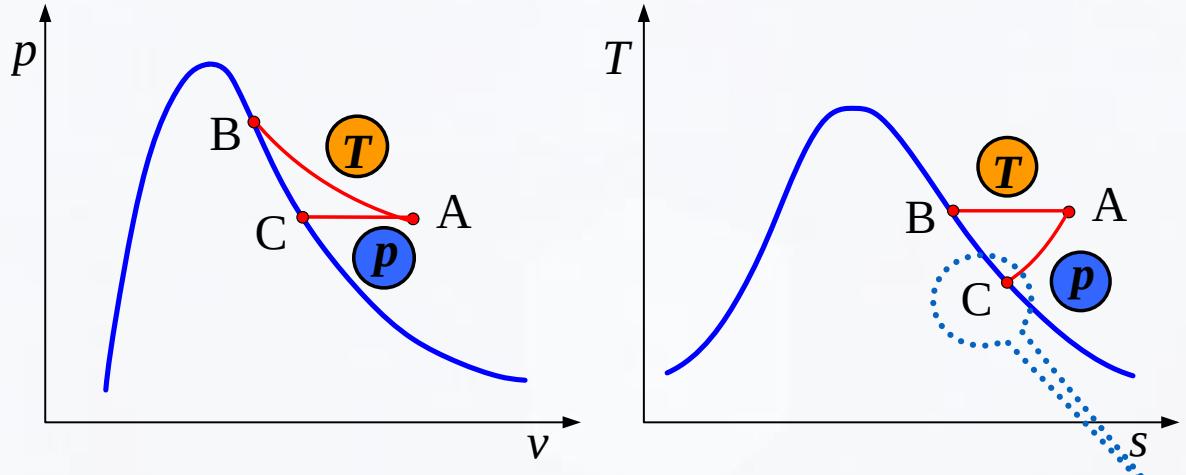
$$s = \sum w_i s_i$$

$$\mathrm{d}s = \sum w_i \left(c_{p,i} \frac{\mathrm{d}T}{T} - R_{\mathrm{g},i} \frac{\mathrm{d}p_i}{p_i} \right)$$

p_i是分压力

各组成气体的熵相当于温度T下单独处在体积V中的熵值，这时压力为分压力p_i。

湿空气的分类



湿空气中水蒸气状态 p - v 图和 T - s 图

1、 T 加水蒸气 p_v ↑

2、 P_v T ↓

结露

T_d 露点温度

在一定的水蒸气分压力p_v下，使未饱和空气变为饱和空气的那点温度

$$t_d = f(p_v)$$

实质：p_v对应的水蒸气饱和温度；

露点可用湿度计或露点仪测量得到。



绝对湿度

单位体积（$1m^3$）的湿空气中所含**水蒸气的质量**，其符号可用ρ_v表示。也就是说，绝对湿度就是湿空气中**水蒸气的密度**。

绝对湿度只能说明湿空气中所含**水蒸气的多少**，而不能说明湿空气所具有的**吸收水蒸气能力的大小**。



相对湿度

湿空气中水蒸气分压力 p_v，与同一温度同样总压力的饱和湿空气中水蒸气分压力 $p_s(t)$ 的比值

$$\varphi = \frac{p_v}{p_s} \approx \frac{\rho_v}{\rho''}$$

$= 1$　饱和湿空气

$0 < \varphi < 1$　未饱和空气

$= 0$　干空气

$\varphi \downarrow$ **越干燥，吸水能力强**

含湿量

1*kg*干空气所带有的水蒸气质量，用*d*来表示，单位是*kg*水蒸气/*kg*干空气。

$$d=\frac{m_{\mathrm{v}}}{m_a}=\frac{\frac{p_{\mathrm{v}}V}{R_{\mathrm{g,v}}T}}{\frac{p_aV}{R_{g,a}T}}=\frac{p_{\mathrm{v}}R_{g,a}}{p_aR_{\mathrm{g,v}}}=\frac{p_{\mathrm{v}}\times 287}{p_a\times 461}=0.622\frac{p_{\mathrm{v}}}{p_a}$$

$$p=p_v+p_a\ \Rightarrow\ d=0.622\frac{p_{\mathrm{v}}}{p-p_{\mathrm{v}}}=0.622\frac{\varphi p_{\mathrm{s}}}{p-\varphi p_{\mathrm{s}}}$$

$$p_{\mathrm{s}}=f(t)\ \Rightarrow\ d=f(\varphi,t)$$

湿空气的比焓

含有1*kg*干空气的湿空气的焓值，等于1*kg*干空气的焓和*d kg*水蒸气的焓的总和，用*h*表示。

$$h=\frac{H}{m_a}=\frac{m_a h_a+m_v h_v}{m_a}=h_a+d\cdot h_v \ \text{KJ/kg干空气}$$

工程上，取0°C时

$$\begin{cases} \text{干空气的焓 } h_a=0 & \text{干空气的焓 } h_a=c_p t=1.005t \\ \text{饱和水的焓 } h_v=0 & \text{水蒸气的焓 } h_v=2501+1.86t \end{cases}$$

$$h=1.005t+d(2501+1.86t)\ \text{kJ/kg干空气}$$

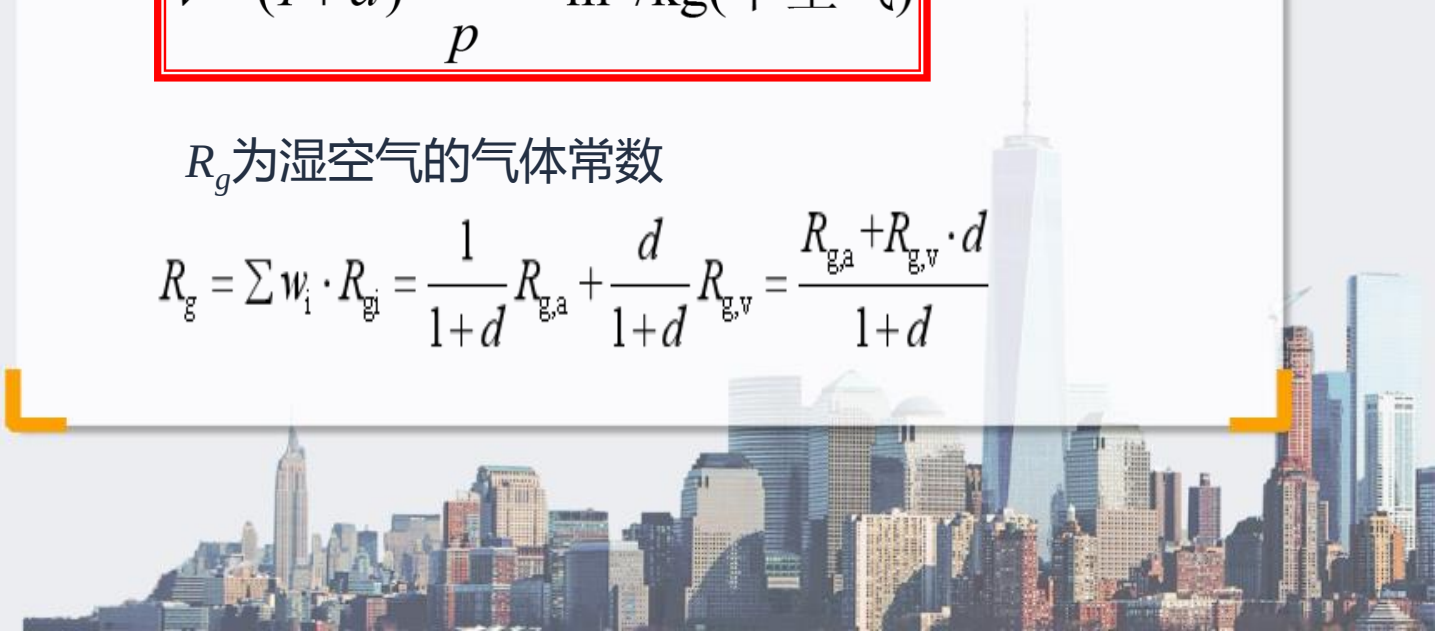
湿空气的比体积

1*kg*干空气和*d kg*水蒸气组成的湿空气的体积，称为湿空气的比体积。用*v*表示。

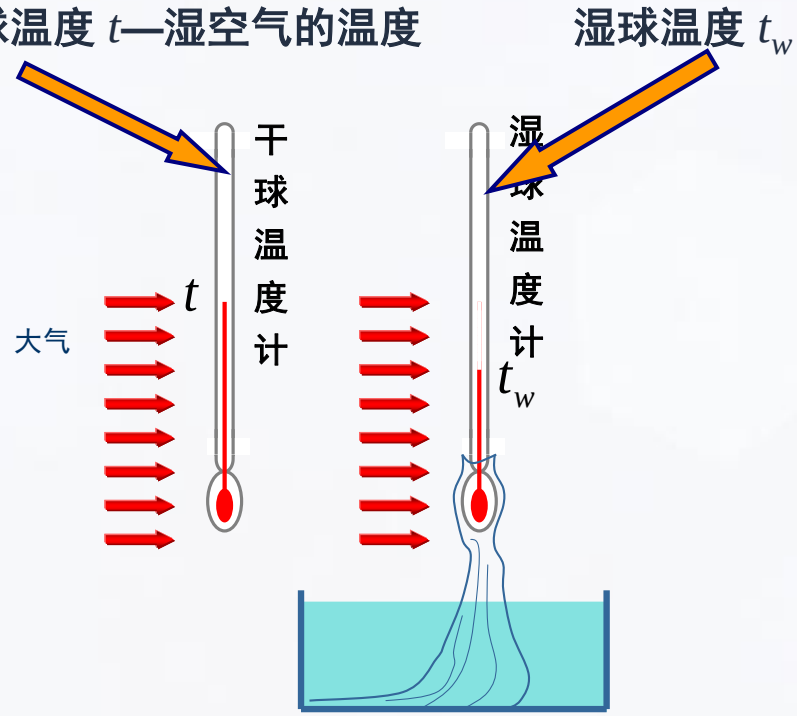
$$v=(1+d)\frac{R_gT}{p}\quad \mathrm{m^3/kg(干空气)}$$

R_g为湿空气的气体常数

$$R_g=\sum w_i\cdot R_{gi}=\frac{1}{1+d}R_{g,a}+\frac{d}{1+d}R_{g,v}=\frac{R_{g,a}+R_{g,v}\cdot d}{1+d}$$



干湿球温度计



对湿球面上

$Q_{蒸发热} = Q_{对流热}$

T_w维持不变

$\varphi \downarrow \quad t - t_w \uparrow$

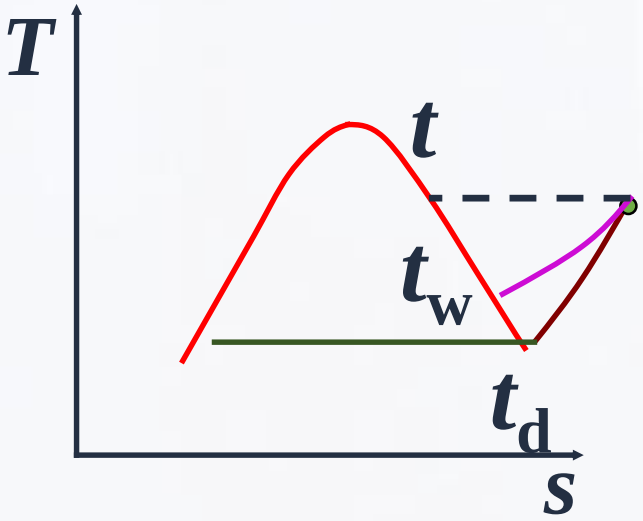
$\varphi = 1$时，$t = t_w = t_s(p_v)$

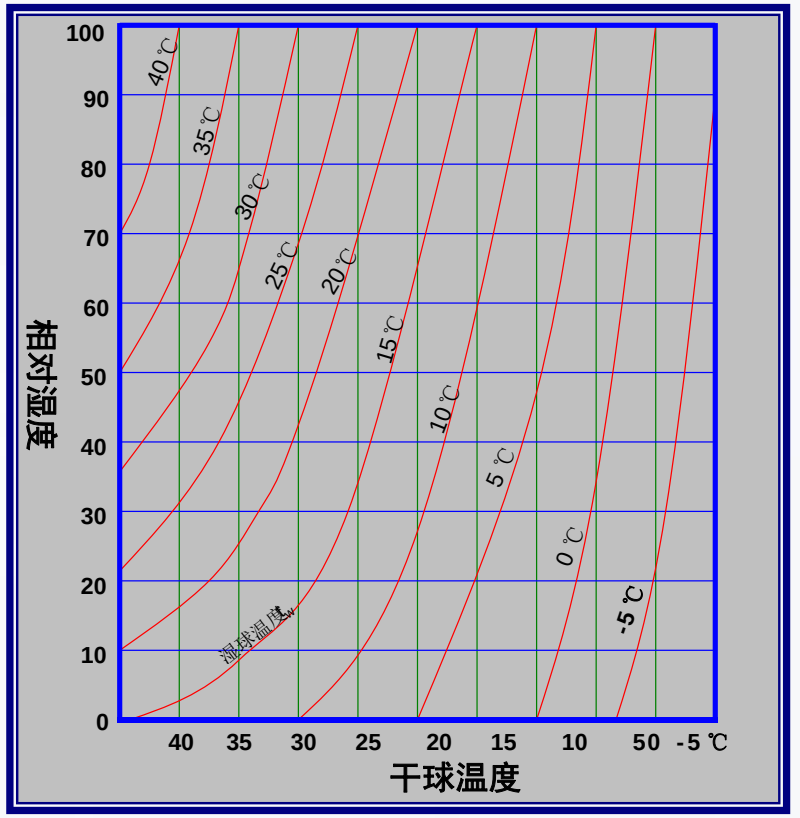
$\varphi = \varphi(t_w, t)$

干湿球温度计

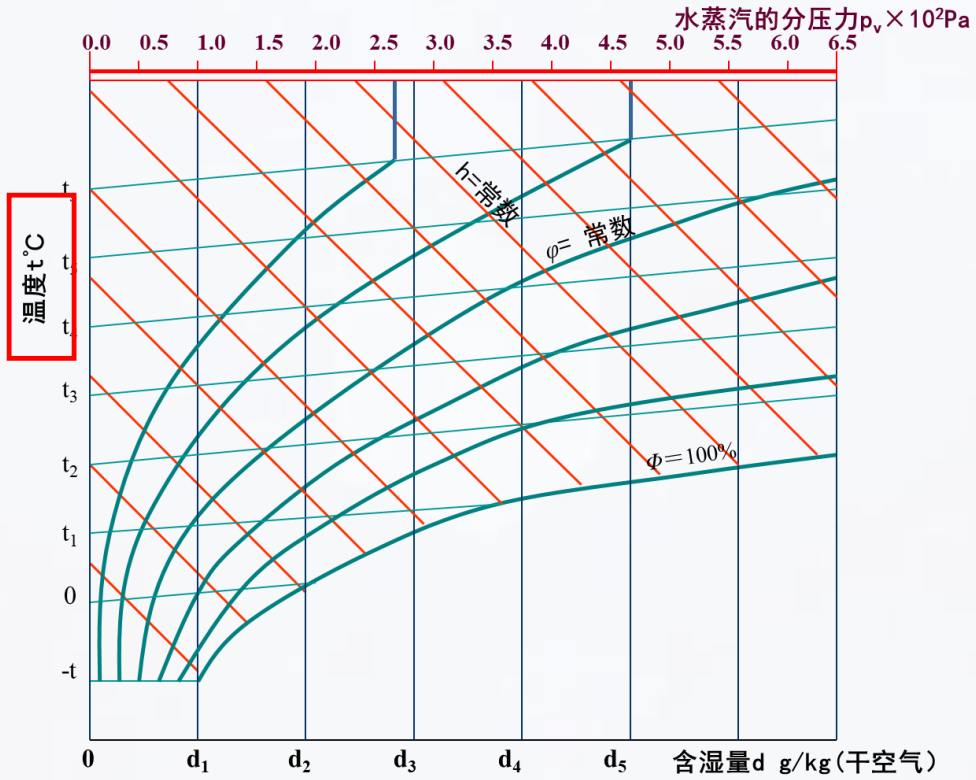
$$\varphi < 1 \quad t > t_w > t_d$$

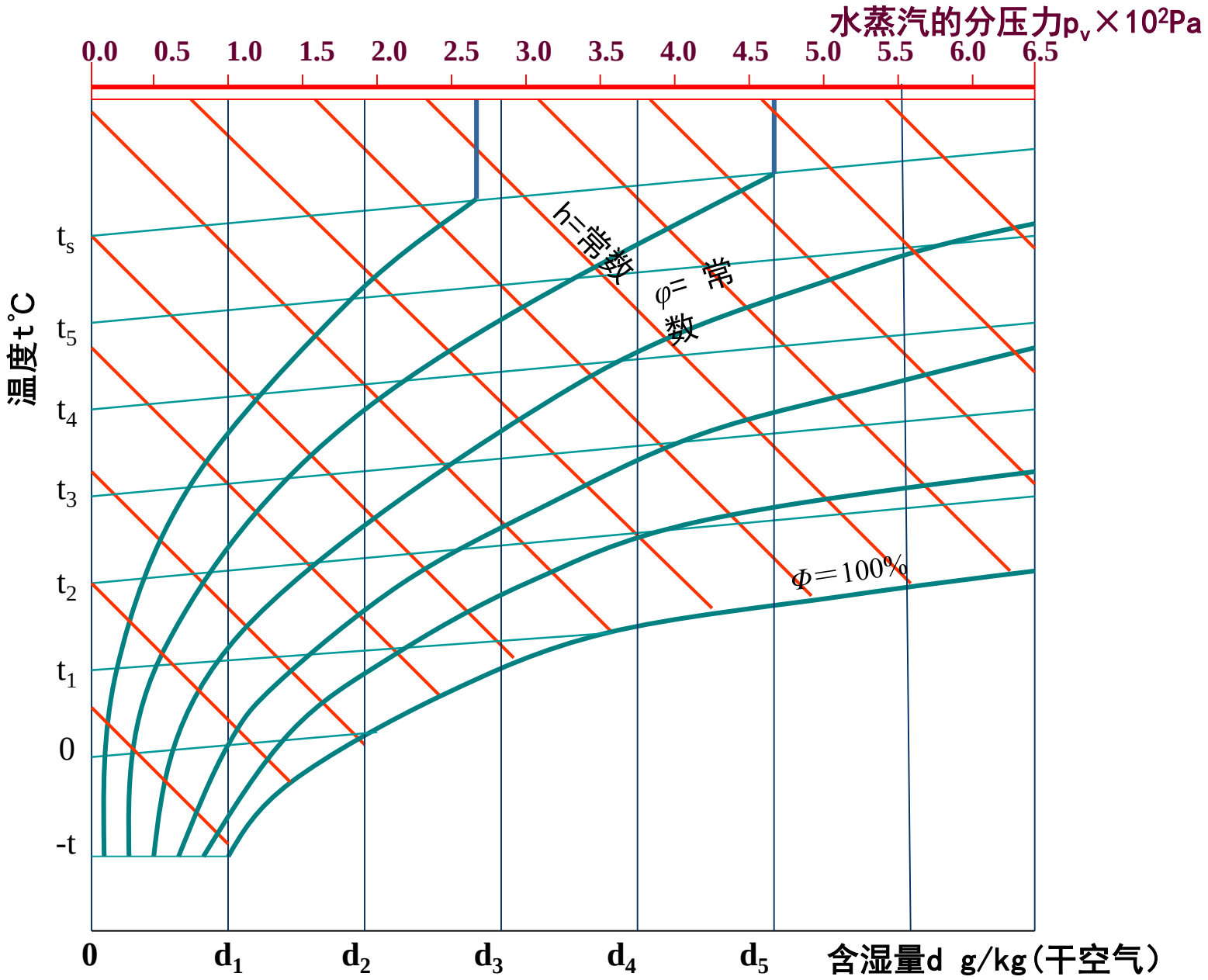
$$\varphi = 1 \quad t = t_w = t_d$$





湿空气的焓-湿图


水蒸汽的分压力p_v×10²Pa
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
温度t°C
t
t_4
t_3
t_2
t_1
0
-t
h=常数
φ= 常数
Φ=100%
0
d_1
d_2
d_3
d_4
d_5
含湿量d g/kg(干空气)


水蒸汽的分压力p_v×10²Pa
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
温度t℃
t_s
t_5
t_4
t_3
t_2
t_1
0
-t
h=常数
φ= 常数
Φ=100%
0
d_1
d_2
d_3
d_4
d_5
含湿量d g/kg(干空气)

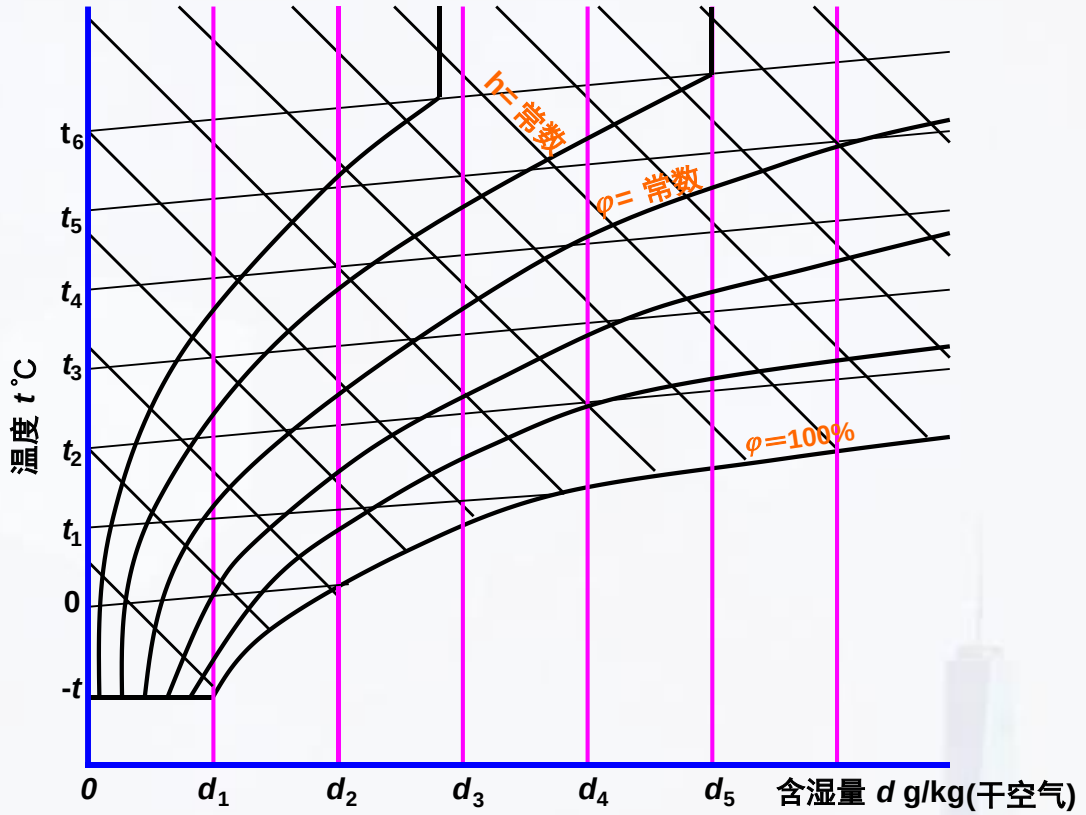
湿空气的焓-湿图

***h-d* 图由下列五种线群组成：**

1. 等湿线 (等 *d* 线)

· 等*d*线是一组平行于纵坐标的直线群。

· 露点t_d是湿空气冷却到$\varphi=100\%$时的温度。因此含湿量 *d* 相同，状态不同的湿空气具有相同的露点。



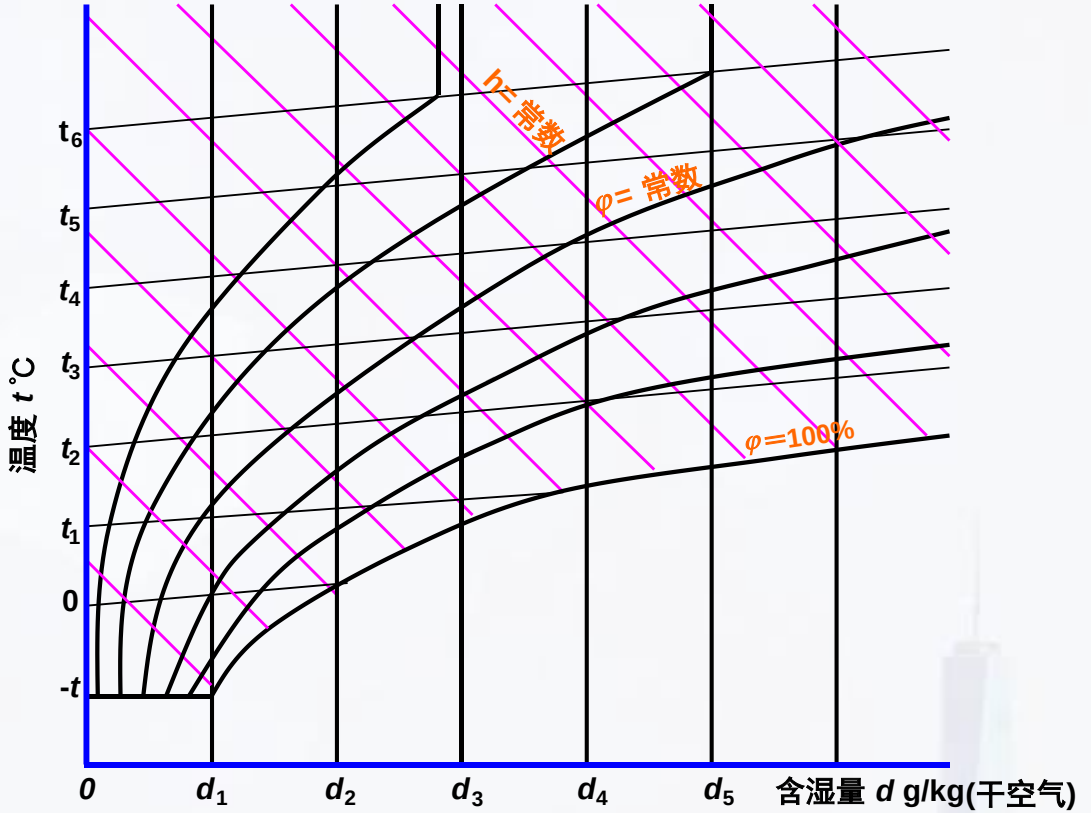
湿空气的焓-湿图

h-d 图由下列五种线群组成：

2. 等焓线(等 h 线)

· 等 h 线是一组与横坐标轴成135°的直线群。

· 等 h 线亦可近似看成定湿球温度线 (t_w)。



湿空气的焓-湿图

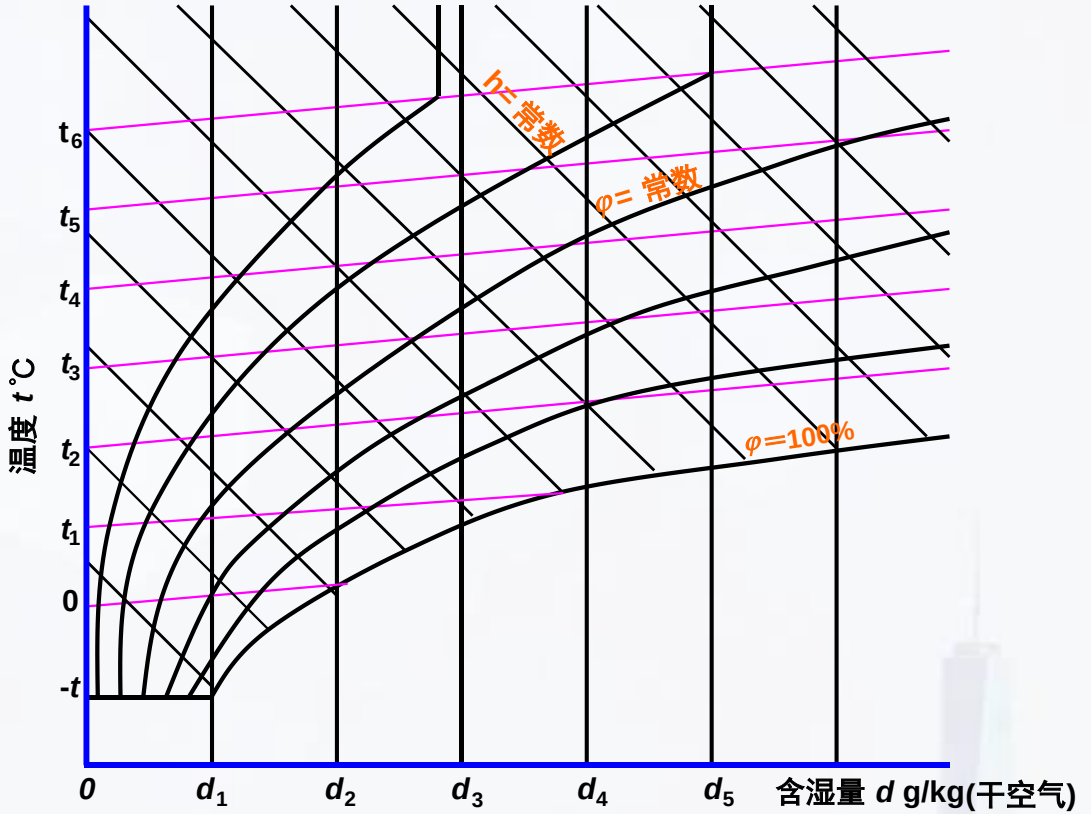
***h-d* 图由下列五种线群组成：**

3. 等温线(等 *t* 线)

$$h = c_{p,a}t + d(2501 + 1.86t)$$

$$\left.\frac{\partial h}{\partial d}\right|_t = 2501 + 1.86t$$

· 可见在 ***h-d*** 图上，定 ***t*** 线的斜率为正，且随 ***t*** 增大斜率增大。



湿空气的焓-湿图

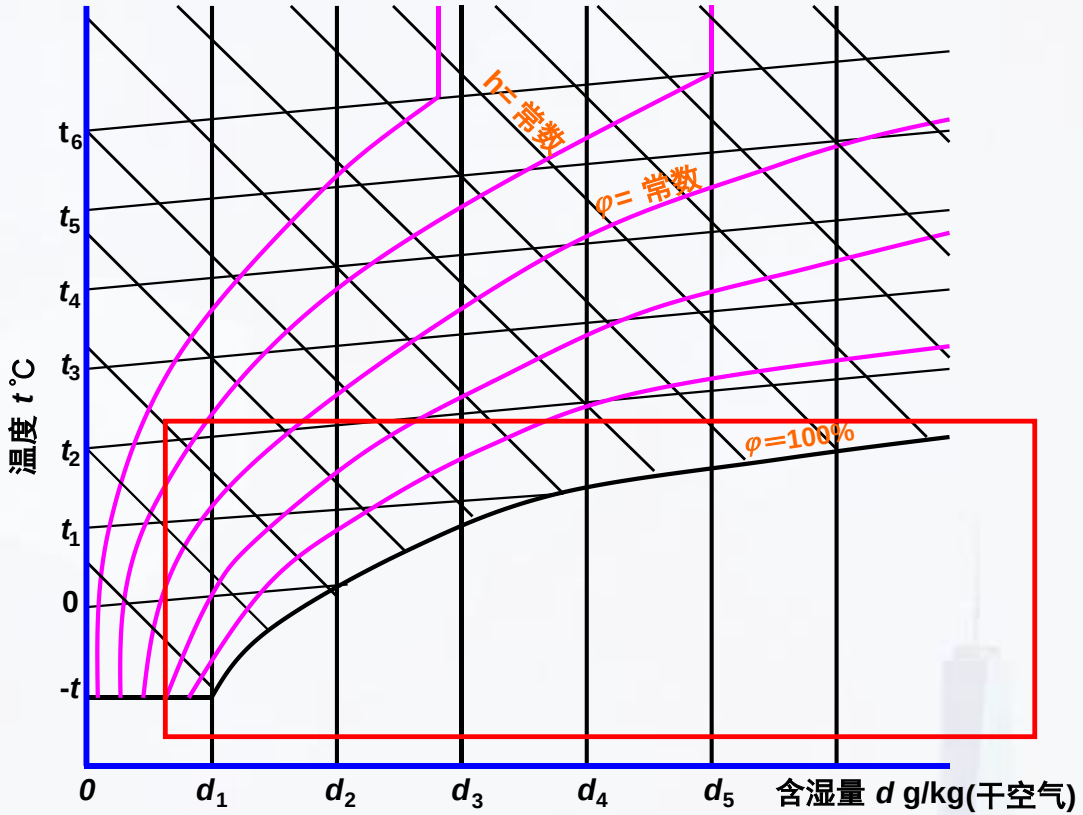
***h-d* 图由下列五种线群组成：**

4. 等相对湿度线 (等 φ)

· 定 φ 线是一组向上凸的曲线群。

· φ = 100%饱和空气曲线把***h-d***图分成两部分，曲线以上为未饱和湿空气，曲线以下无实际意义。

$$d = 0.622\frac{\varphi p_s}{p - \varphi p_s}$$



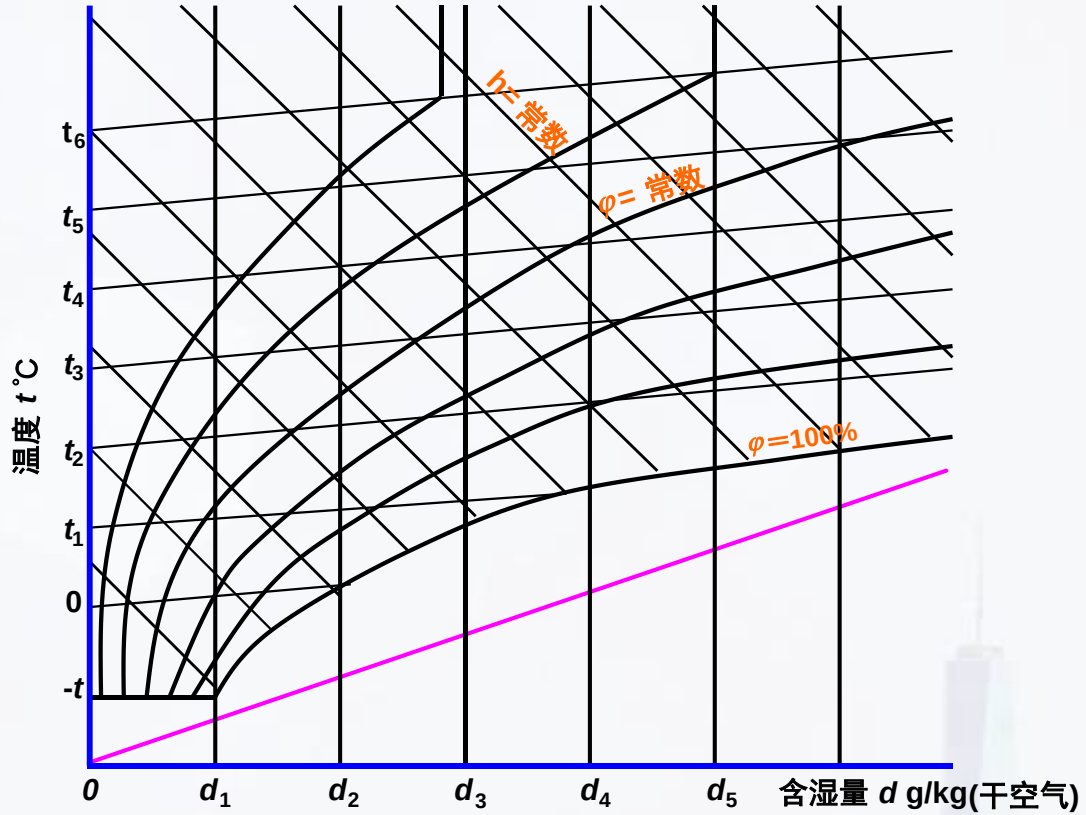
湿空气的焓-湿图

***h-d* 图由下列五种线群组成：**

5. 水蒸汽分压力线

$$p_v = \frac{pd}{0.622 + d}$$

$$p_v = f(d)$$



湿空气的焓-湿图

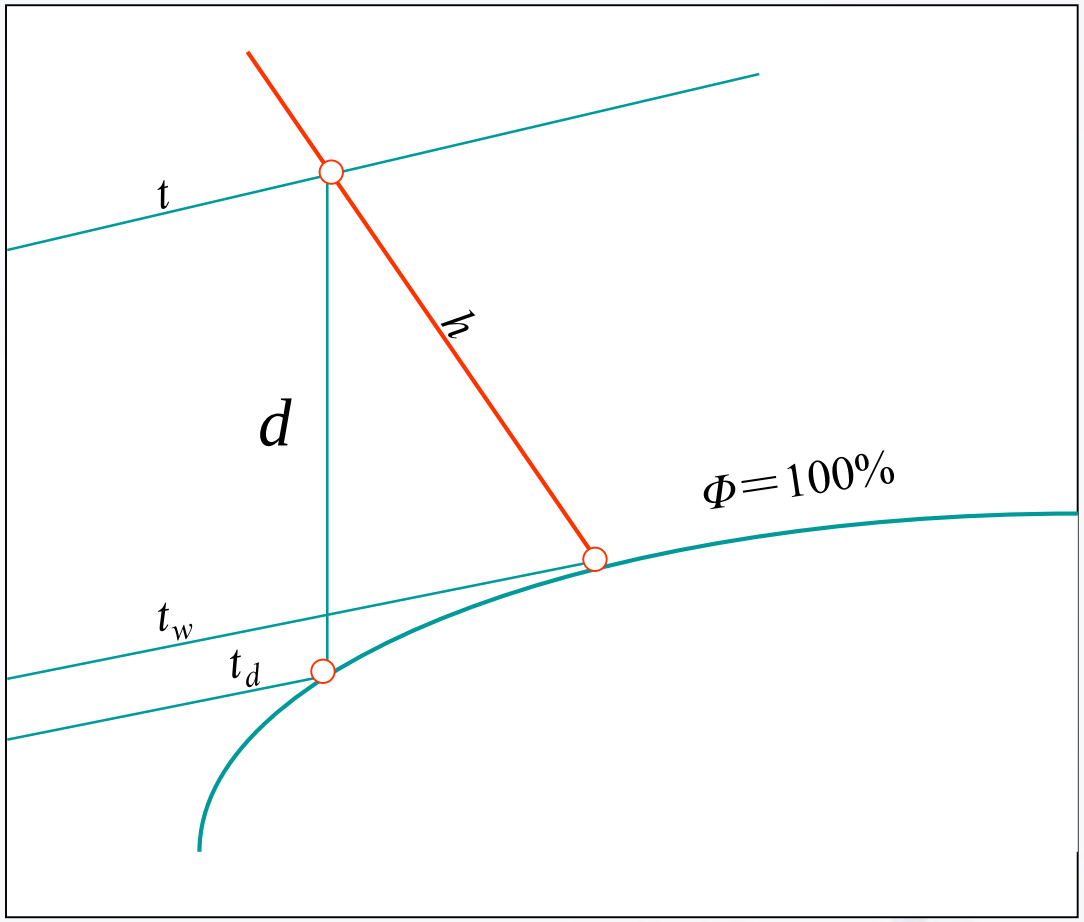
干球温度t、湿球温度t_w、露点温度 t_d 之间的关系：

- **未饱和湿空气**

$$t > t_w > t_d$$

- **饱和湿空气**

$$t = t_w = t_d$$



湿空气过程及其应用

1. 加热(或冷却)过程

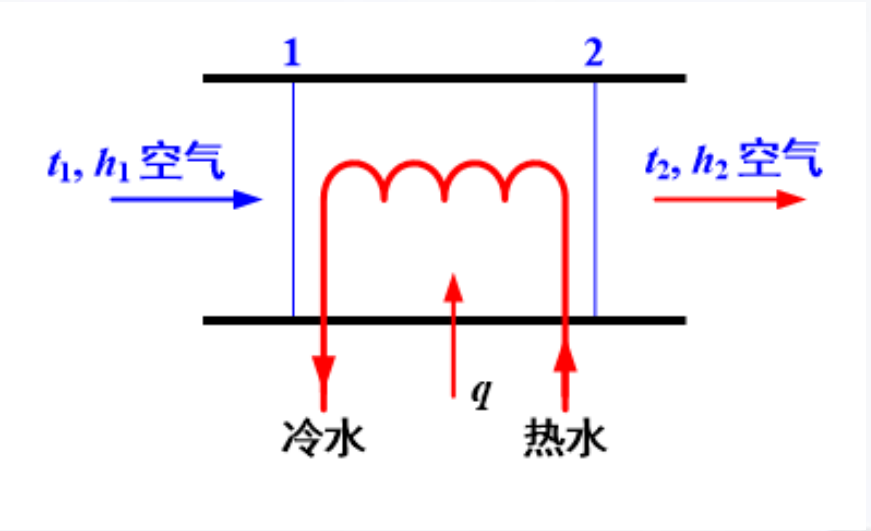
$$\Delta d = 0$$

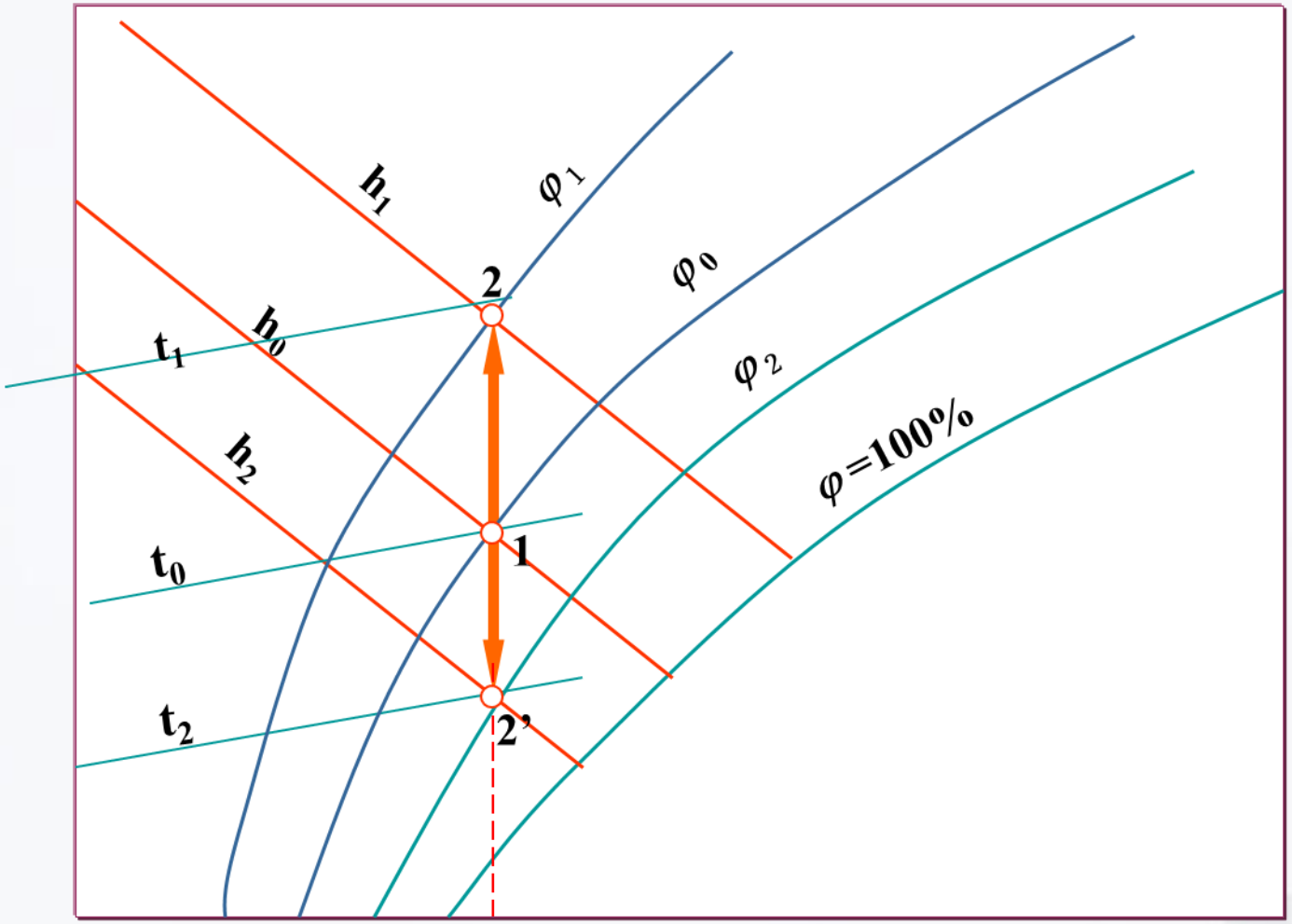
- **加热**：1-2

  $t\uparrow h\uparrow \quad \varphi\downarrow$, 吸湿能力增大

- **冷却**：1-2′ $(t > t_d)$

  $t\downarrow h\downarrow \quad \varphi\uparrow$, 吸湿能力减弱




h1
φ1
2
φ0
h0
t1
φ2
φ=100%
h2
1
t0
t2
2’

湿空气过程及其应用

2. 绝热加湿过程

向空气中喷水，汽化潜热来自空气本身，t 降低。

$$m_w = m_{v2} - m_{v1} = m_a(d_2 - d_1)$$

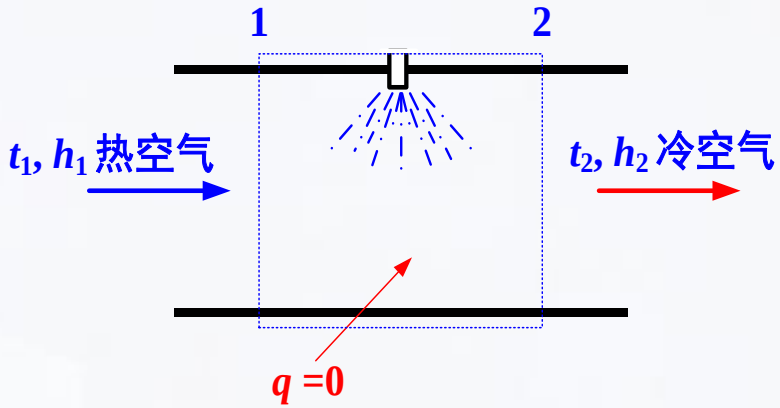
$$Q = H_2 - (H_W + H_1)$$

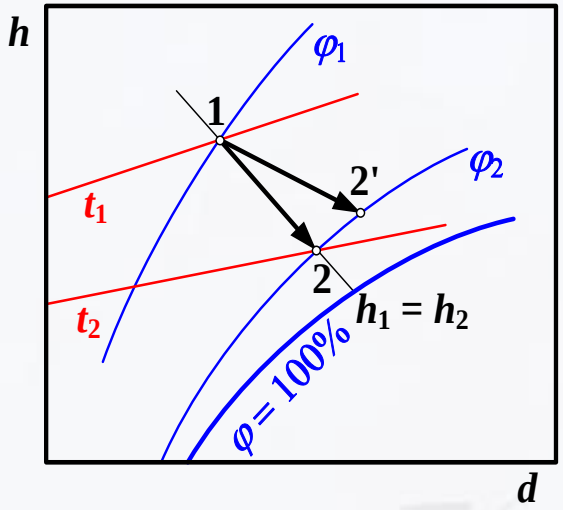
$$= m_a(h_2 - h_1) - m_w h_w = 0$$

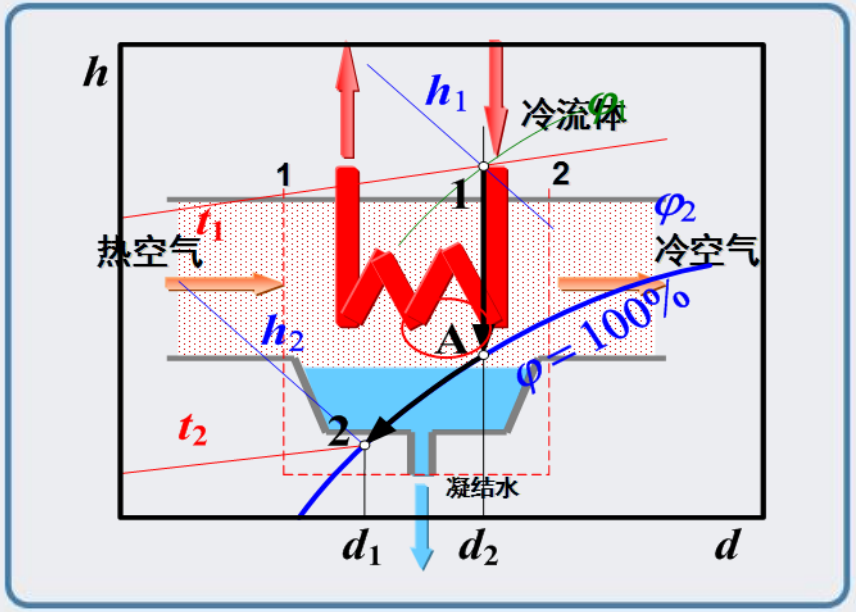
$$h_2 - h_1 = (d_2 - d_1)h_w$$

$$h_1 \approx h_2$$

$d\uparrow\ \varphi\uparrow\ t\downarrow$







3. 冷却去湿过程

$$m_w = m_{v1} - m_{v2} = m_a(d_1 - d_2)$$

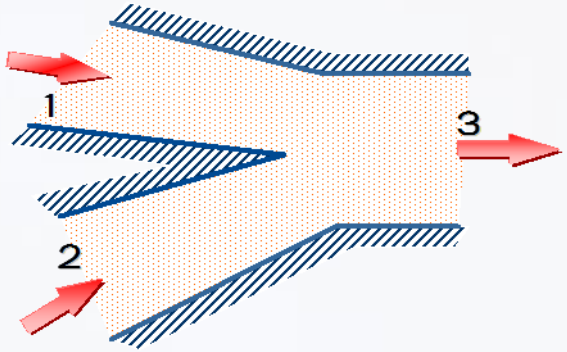
$$Q = H_1 - H_W - H_2 = m_a(h_1 - h_2) - m_w h_w$$

$$= m_a(h_1 - h_2) - m_a(d_1 - d_2)h_w$$

$$q = (h_1 - h_2) - (d_1 - d_2)h_w$$

湿空气过程及其应用

4. 绝热混合过程

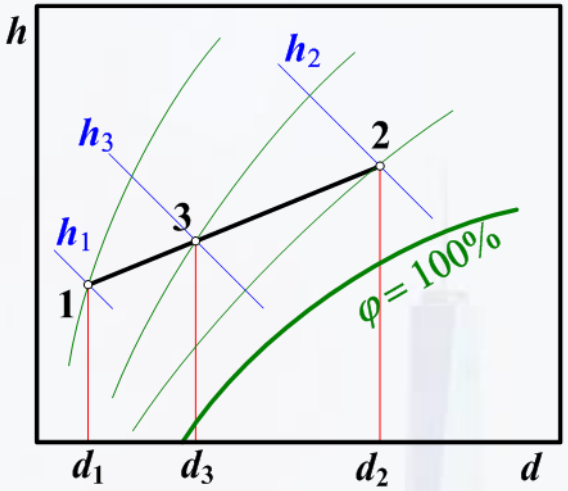


- 混合过程的能量平衡方程为: $H_1 + H_2 = H_3$ (1)

或写成： $m_{a1}h_1 + m_{a2}h_2 = m_{a3}h_3$ (2)

- 干空气的质量平衡方程： $q_{\mathrm{m,\ a_1}} + q_{\mathrm{m,\ a_2}} = q_{\mathrm{m,\ a_3}}$ (3)

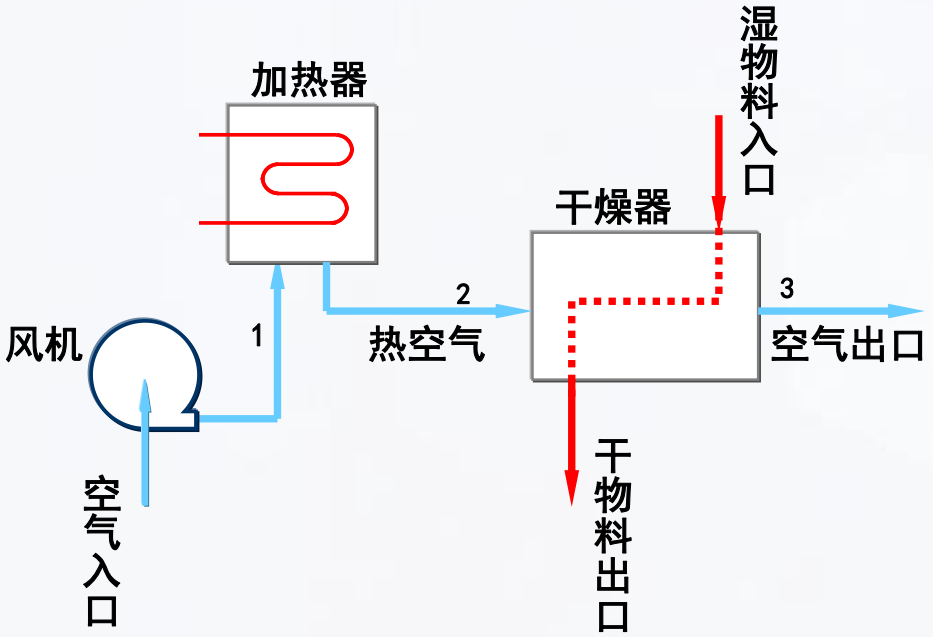
- 水蒸汽质量平衡方程： $q_{\mathrm{m,\ a_1}} \cdot d_1 + q_{\mathrm{m,\ a_2}} \cdot d_2 = q_{\mathrm{m,\ a_3}} \cdot d_3$

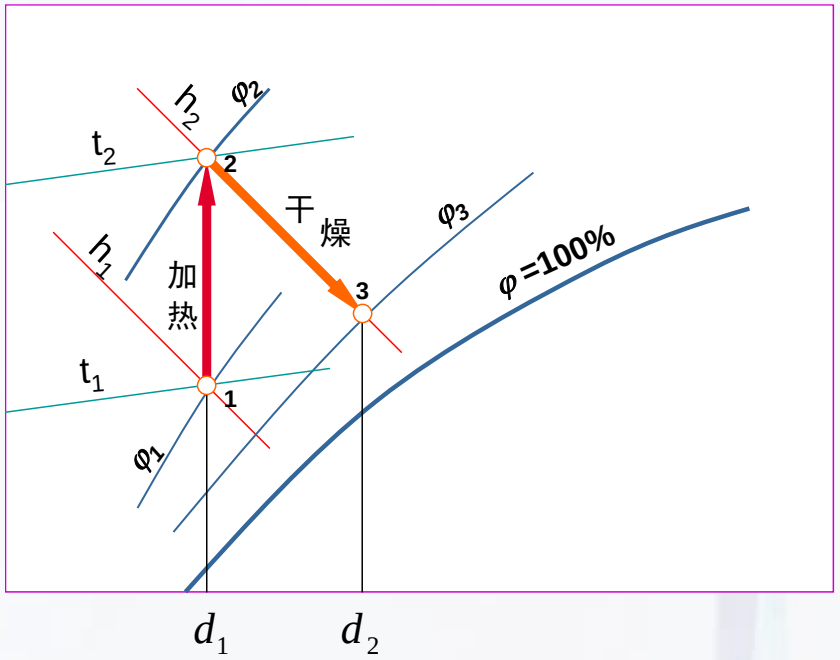


由(1)、(2)、(3)式可得

$$\frac{h_3 - h_1}{d_3 - d_1} = \frac{h_2 - h_3}{d_2 - d_3} \qquad \frac{q_{\mathrm{m,\ a_1}}}{q_{\mathrm{m,\ a_2}}} = \frac{d_2 - d_3}{d_3 - d_1} = \frac{h_2 - h_3}{h_3 - h_1} = \frac{\overline{23}}{\overline{31}}$$

工程实例





1-2加热过程，2-3绝热加湿过程